

 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ	Học kỳ/năm học: 232/2023-2024
	Tên môn học	GIẢI TÍCH 2
	Mã môn học	MT1005
	Thời gian thi	50 phút
• KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU. TỔNG SỐ ĐIỂM CHO TOÀN BÀI THI LÀ 10.		
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: MÃ SỐ SINH VIÊN: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 1: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 2:		

- Các phương án dạng số trong mỗi câu đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.
- Có 20 câu hỏi. Câu trả lời đúng được 0.5 điểm. Câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm.

❶ (L.O.1) Hàm số nào sau đây có miền xác định là một hình tròn?

A. $f(x, y) = \ln(12 + 3x^2 + 2y^2)$

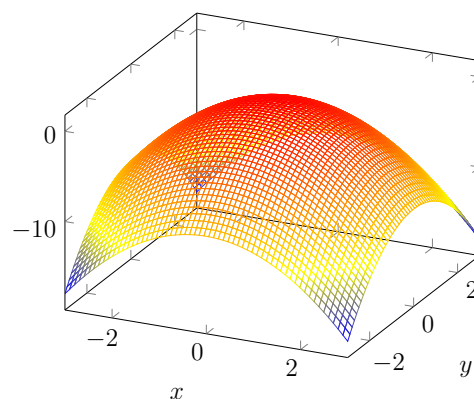
D. $f(x, y) = \cosh(17 - x^2 - 3y^2)$

B. $f(x, y) = \sqrt{17 - 3x^2 - 3y^2}$

C. $f(x, y) = \sin(x^2 - 8y^3)$

E. Phương án khác

❷ (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình?



A. Phương án khác

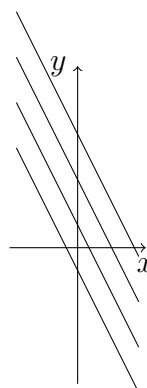
D. $f(x, y) = -x^2 + y^2$

B. $f(x, y) = x^2 - y^2$

C. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

E. $f(x, y) = -x^2 - y^2$

❸ (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có bản đồ mức như hình?



A. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4$

D. $f(x, y) = 3x - y + 4$

B. Phương án khác

C. $f(x, y) = 2x + y + 2$

E. $f(x, y) = y^2 - 2x + 1$

4 (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y, z) = \frac{x^3 \cos(y - z^2)}{1 + \arcsin(e^{-x^2 - y^2 - z^2})}$. Tính $f_x(8, 3, 7)$.

A. -82.5098

C. -82.9782

E. Phương án khác

B. -82.6329

D. -82.6217

5 (L.O.1) Gọi (C_1) là giao tuyến của mặt $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ và mặt $z = \sqrt{5 - x^2 - y^2}$. Gọi (C_2) là hình chiếu của (C_1) xuống mặt phẳng $z = 0$. Chọn phương án đúng.

A. (C_2) là một đường thẳng

B. (C_2) là một đường tròn

C. (C_2) là biên của một hình chữ nhật

D. (C_2) là một đường parabol

E. Phương án khác

6 (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y)$ thỏa mãn $f_x(7, 5) = 2$ và $f_y(7, 5) = 6$. Xét hàm số

$$g(t, s) = f(t^2 - 3st, t + s^2).$$

Tính $\frac{\partial g}{\partial s}(1, -2)$.

A. -31

C. -33

E. Phương án khác

B. -30

D. -32

7 (L.O.1) Cho $z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình

$$3y + 5xz = z^6 + 5yz + 4.$$

Biết $z(1, 0) = 1$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$.

A. 9

C. 6

E. 7

B. 4

D. Phương án khác

8 (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y) = 7x^2y + 12y^3x^2$ và điểm $M(2, 4)$. Gọi $\vec{u}$ là vector đơn vị sao cho đạo hàm theo hướng của f tại M theo hướng này là bé nhất trong số tất cả các hướng đơn vị. Tìm $\vec{u}$.

A. $(0.3478, 0.9376)$

D. $(-0.5551, -0.8318)$

B. Phương án khác

C. $(3184, 2332)$

E. $(-0.8068, -0.5909)$

9 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là hàm số thỏa mãn $f(4, 3) = 0.8$, $f_x(4, 3) = -0.7$, và $f_y(4, 3) = 1.4$. Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính để xác định giá trị gần đúng cho $f(4.01, 2.98)$.

- A. Phương án khác C. 0.835 E. 0.765
B. 0.3825 D. 0.821

10 (L.O.1) Tìm vector pháp tuyến đơn vị $\vec{n}$ cho mặt $z = 6 + 2x^2 + 5y^2$ tại điểm $M(1, -1, 13)$ biết rằng $\vec{n}$ hướng xuống dưới (tức là góc $\widehat{\vec{n}, \vec{Oz}} > 90^\circ$).

- A. $\vec{n}(0.2302, -0.2281, 0.946)$ D. $\vec{n}(0.3698, 0.9245, 0.0925)$
B. $\vec{n}(0.3698, -0.9245, -0.0925)$
C. $\vec{n}(-0.3698, 0.9245, -0.0925)$ E. Phương án khác

11 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 50y - 7x + 14x^3 + 7y^3$ có bao nhiêu điểm dừng?

- A. 4 C. Phương án khác E. 2
B. 1 D. 3

12 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = -(x - 2023)^2 - (y - 2024)^2 + 2025$ có bao nhiêu điểm yên ngựa?

- A. 1 D. 0
B. 3
C. Phương án khác E. 2

13 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 8 + x + x^2(2 + y^2)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu địa phương?

- A. 2 D. 1
B. Phương án khác
C. 3 E. 0

14 (L.O.1) Người ta muốn thiết kế một thùng chứa hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông sao cho tổng độ dài của cạnh đáy và chiều cao hình hộp không vượt quá 16 mét. Hỏi thể tích lớn nhất có thể có của thùng chứa là bao nhiêu mét khối?

- A. 606.8148 C. 1321.2356 E. 432.7439
B. Phương án khác D. 202.2716

15 (L.O.1) Cho điểm M có tọa độ cực $M(r, \pi/6)$ với $r > 0$ (trong tọa độ cực chuẩn $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$). Tìm điều kiện cần và đủ của r để đảm bảo điểm M nằm phía bên trong đường tròn $(x - 17)^2 + y^2 = 289$.

- A. $r < 29.4449$ C. $r < 25.8605$ E. $r < 42.036$
B. Phương án khác D. $r < 45.7517$

16 (L.O.1) Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (9y^2 + 5xy + 1) dA,$$

với D là miền giới hạn bởi đường cong $y = x^2 - 14$ và đường thẳng $y = 0$.

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| A. 52105.8405 | C. 11911.2247 | E. 5321.3188 |
| B. Phương án khác | D. 28231.0544 | |

17 (L.O.1) Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (7y^2 + 6xy + 1) dA,$$

ở đó D là miền nằm phía bên dưới trục hoành và nằm phía trong đường tròn $x^2 + y^2 = 5^2$.

- | | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| A. 1002.2714 | C. Phương án khác | E. 253.2526 |
| B. 1757.3284 | D. 2765.6459 | |

18 (L.O.1) Cho D là bản mỏng kim loại giới hạn bởi hình chữ nhật với các đỉnh $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(6, 9)$ và $(0, 9)$. Tính khối lượng của bản kim loại nếu hàm mật độ là $\rho(x, y) = x^2y^4$.

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| A. Phương án khác | C. 552246.2537 | E. 1130157.5509 |
| B. 167505.7484 | D. 850305.6 | |

19 (L.O.1) Gọi (P) là mặt phẳng tiếp diện của mặt $z = 4x^2 + 3y^2 - 6$ tại điểm $M(1, 2, 10)$. Gọi (C) là giao tuyến của (P) với hình trụ $4x^2 + 4y^2 = 1$. Biết rằng hình chiếu của (C) xuống mặt phẳng Oxy là một hình tròn, hãy tính bán kính của hình tròn này.

- | | | |
|-------------------|---------|--------|
| A. Phương án khác | C. 2.0 | E. 3.0 |
| B. 0.5 | D. 0.25 | |

20 (L.O.1) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = 7 + y + x^2 + x^2y^2$ trên đĩa $x^2 + y^2 \leq 1$.

- | | | |
|------|-------------------|------|
| A. 6 | C. 5 | E. 7 |
| B. 8 | D. Phương án khác | |

HẾT

1. (B)
2. (E)
3. (C)
4. (C)
5. (B)
6. (B)
7. (D)
8. (E)
9. (E)
10. (B)
11. (C)
12. (D)
13. (D)
14. (A)
15. (A)
16. (D)
17. (B)
18. (D)
19. (B)
20. (A)